

Введение в спектральную теорию графов

Методы и приложения в анализе данных

Павлов Александр Сергеевич

Петрозаводский государственный университет

Май 2026

Содержание презентации

- 1 Основные определения
- 2 Спектральные свойства
- 3 Динамика и визуализация

План выступления

- 1 Основные определения
- 2 Спектральные свойства
- 3 Динамика и визуализация

Definition

Неориентированным графом G называется упорядоченная пара (V, E) , где:

- V — непустое множество **вершин**;
- E — множество пар вершин, называемых **ребрами**.

Definition

Неориентированным графом G называется упорядоченная пара (V, E) , где:

- V — непустое множество **вершин**;
- E — множество пар вершин, называемых **ребрами**.

Пример

Социальная сеть: пользователи (V) и связи между ними (E).

Матричное представление графа

Для анализа структуры графа используется матрица смежности A :

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (1)$$

Матричное представление графа

Для анализа структуры графа используется матрица смежности A :

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (1)$$

- Матрица всегда симметрична для неориентированных графов.

Матричное представление графа

Для анализа структуры графа используется матрица смежности A :

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (1)$$

- Матрица всегда симметрична для неориентированных графов.
- Сумма элементов i -й строки равна степени вершины $d(v_i)$.

План выступления

- 1 Основные определения
- 2 Спектральные свойства
- 3 Динамика и визуализация

Основная лемма о степенях

Рассмотрим связь между количеством ребер и степенями вершин.

Theorem (Лемма о рукопожатиях)

Для любого графа $G = (V, E)$ сумма степеней всех его вершин является четным числом и равна удвоенному количеству ребер.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| \quad (2)$$

Основная лемма о степенях

Рассмотрим связь между количеством ребер и степенями вершин.

Theorem (Лемма о рукопожатиях)

Для любого графа $G = (V, E)$ сумма степеней всех его вершин является четным числом и равна удвоенному количеству ребер.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| \quad (2)$$

Следствие: В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Важнейшим объектом спектральной теории является матрица $L = D - A$:

$$L_{ij} = \begin{cases} d(v_i), & \text{если } i = j \\ -1, & \text{если } i \neq j \text{ и } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (3)$$

Важнейшим объектом спектральной теории является матрица $L = D - A$:

$$L_{ij} = \begin{cases} d(v_i), & \text{если } i = j \\ -1, & \text{если } i \neq j \text{ и } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (3)$$

Свойство

Спектр матрицы L несет информацию о связности графа.

План выступления

- 1 Основные определения
- 2 Спектральные свойства
- 3 Динамика и визуализация

Поэтапный алгоритм обхода

Процесс обработки графа в ширину (BFS):

- 1 Поместить начальную вершину в очередь.

Поэтапный алгоритм обхода

Процесс обработки графа в ширину (BFS):

- 1 Поместить начальную вершину в очередь.
- 2 Пометить вершину как посещенную.

Поэтапный алгоритм обхода

Процесс обработки графа в ширину (BFS):

- 1 Поместить начальную вершину в очередь.
- 2 Пометить вершину как посещенную.
- 3 Добавить всех соседей в конец очереди.

Процесс обработки графа в ширину (BFS):

- 1 Поместить начальную вершину в очередь.
- 2 Пометить вершину как посещенную.
- 3 Добавить всех соседей в конец очереди.
- 4 Повторять, пока очередь не пуста.

Поэтапный алгоритм обхода

Процесс обработки графа в ширину (BFS):

- 1 Поместить начальную вершину в очередь.
- 2 Пометить вершину как посещенную.
- 3 Добавить всех соседей в конец очереди.
- 4 Повторять, пока очередь не пуста.

Важно!

Сложность алгоритма: $O(V + E)$.

Нажмите кнопку «далее», чтобы увидеть отличия:

Плотные графы

- Число ребер $|E| \approx |V|^2$.
- Хранятся матрицами смежности.

Как меняется нормализованный Лапласиан?

$$\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$$

- Показывается стандартное определение.

Как меняется нормализованный Лапласиан?

$$\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$$

- Показывается форма через единичную матрицу I .

- Теория графов — основа современного анализа сетей.
- Спектральные методы позволяют эффективно сжимать данные.
- **Спасибо за внимание!**